RICE CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (WETLAND & IRRIGATED PRACTICE)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Rice / Paddy / ಭತ್ತ

Scientific Name: *Oryza sativa L.* (A primary food grain crop in Karnataka, cultivated under flooded or irrigated conditions. It is crucial for regional food security, local consumption, and provides valuable straw for livestock fodder.)

Why Grow Rice Right Now: Paddy enjoys steady consumer demand, stable minimum support price (MSP) procurement, and assured market off-take. It is highly suited to major command areas and river valleys of Karnataka with reliable water supply, offering stable seasonal returns.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 25,000–₹ 40,000):** Achieved by planting high-yielding certified seeds (like BPT-5204), adopting nursery management, transplanting at the right age, balanced fertilizer use, and effective pest management. Yields can reach 25–30 quintals per acre, offering high revenue at MSP.
- **Low-Input or Stress Case (Net Profit of ₹ 5,000–₹ 10,000):** Occurs due to rainfall delays, late transplanting, water stress during flowering, bacterial leaf blight, or stem borer attacks, reducing yields to 12–15 quintals.

Best Districts for Cultivation: Mandya, Mysuru, Shivamogga, Davanagere, Raichur, Ballari, Koppal, Kodagu, Hassan, Udupi, and Dakshina Kannada.

Sowing Season & Transplanting Months: Kharif (June–July nursery, July–August transplanting) and Rabi/Summer (November–December nursery, December–January transplanting).

Total Crop Duration: 110 to 140 days from transplanting (depending on variety).

Suitable for Beginners? Yes, provided there is a guaranteed water source and the grower follows a disciplined schedule for nursery raising, transplanting, and early weeding.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Clay loam, clayey, or deep alluvial soils with good water-holding capacity are ideal. Soils should permit effective puddling to prevent water seepage. Avoid saline or highly alkaline soils. Ideal pH range is 5.5 to 7.0.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

1. Plough the field 2–3 times during summer to expose soil, destroy weed seeds, and control soil-borne pests.
2. Flood the field and puddle the soil using a tractor with cage wheels or a power tiller to create a soft, impermeable clay layer (puddling).
3. Prepare the nursery beds 15–20 days prior to transplanting in the main field. Apply organic manure to nursery beds.
4. Incorporate organic manure: Apply 5–6 tonnes of farmyard manure (FYM) or green manure per acre during final puddling.
5. Level the field thoroughly using a wooden leveler to ensure uniform water depth and efficient fertilizer distribution.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 8,000 per acre (includes tractor hire, puddling, leveling, and labour).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture offices.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply Urea in 3 split doses based on local soil test recommendations.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally during final land preparation.
  - *Low Potassium:* Apply MOP basally and at the panicle initiation stage.
  - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply 200–300 kg of agricultural lime or dolomite per acre 15 days before transplanting.
  - *Alkaline Soil (pH > 7.5):* Apply 500 kg of gypsum per acre during land preparation and flush with fresh water.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
BPT-5204 (Sona Masuri)	Certified dealers / UAS centers	135–140 Days	Fine grains, premium cooking quality, high market price	₹ 40
MTU-1001	Government seed depots / RSK	125–130 Days	Medium slender grains, high yield, suited for command areas	₹ 36
IR-64	RSK / Cooperatives	120–125 Days	Early maturity, high yield, tolerance to major insect pests	₹ 35
Jaya	Public seed centers	125–130 Days	Bold grain, robust growth under irrigated conditions	₹ 32
RNR-15048 (Telangana Sona)	UAS depots / certified seed dealers	120–125 Days	Fine grain, low glycemic index, resistant to blast	₹ 45

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
KMP-101	RSK / Certified dealers	130–135 Days	Suited to red soils and irrigated zones of Southern Karnataka	₹ 38
KMP-105	UAS Bengaluru / Gov depots	130–135 Days	Fine grains, high yield, resistant to blast and leaf folder	₹ 40
Gangavathi Sona	**UAS Raichur / local dealers**	**135–140 Days**	**Slender grains, high yield, highly preferred in Tungabhadra zone**	**₹ 42**

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with Carbendazim (2 g) + Thiram (2.5 g) per kg of seeds to prevent seed-borne fungal infections. For biological control, treat seeds with Trichoderma viride @ 5 g/kg of seeds. Soak the seeds in water for 24 hours, drain the water, and incubate them in wet gunny bags for 24 hours to initiate pre-germination before sowing in the nursery.

Sowing & Transplanting Method

Sow pre-germinated seeds uniformly on raised nursery beds. Maintain moisture without flooding. Transplant 20–25 days old seedlings (for short duration) or 25–30 days old seedlings (for long duration) in the main puddled field. Maintain a spacing of 20 cm between rows and 15 cm between plants.

Germination & Gap Filling

Nursery seeds germinate in 3–5 days. After transplanting, inspect the main field within 7–10 days. Replace any dead or failing seedlings with healthy backup seedlings from the nursery to maintain uniform plant population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Paddy requires continuous wet conditions but does not need constant deep flooding. Alternate Wetting and Drying (AWD) is recommended in Karnataka command areas to save water and improve root health.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Surface	Soil starts to crack or surface turns dry.	Apply 2-3 cm shallow water layer immediately.
Optimum Wet	Soil is saturated, soft clay, no water layer.	Maintain wet condition; do not allow drying.
Flooded Field	**Water layer > 5 cm.**	**Drain excess water through drainage channels.**

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Keep a shallow water level (2 cm) for 7 days after transplanting to help seedlings establish. During tillering, keep the soil moist but not heavily flooded. Maintain 3–5 cm water layer from panicle initiation to flowering. Drain the field completely 10 days before harvesting to facilitate grain drying and machine harvesting.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Application: Incorporate 5–6 tonnes of FYM or compost, 40 kg DAP, 20 kg MOP, and 10 kg Zinc Sulphate per acre during final puddling.

Fertilizer Schedule (per Acre)

STAGE	DAYS	FERTILIZER	RATE	PURPOSE
Basal	At final puddling	FYM + DAP + MOP + Zinc	6 tonnes FYM + 40 kg DAP + 20 kg MOP + 10 kg Zinc	Enhances root growth and early tillering.
Tillering	20–25 days after transplanting	Urea	25 kg	Boosts vegetative growth and active tillers.
Panicle Initiation	45–50 days after transplanting	Urea + MOP	25 kg Urea + 15 kg MOP	Promotes healthy panicles and grain filling.
Grain Filling	**65–70 days after transplanting**	**Soluble NPK 13:0:45**	**1.5 kg (Foliar spray)**	**Enhances grain size, luster, and weight.**

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Sow green manure crops like Dhaincha or Sunnhemp at the onset of monsoon and incorporate them into the soil 45 days later during puddling to enrich organic carbon. Spray Zinc Sulphate (0.5%) if leaves show rust-like brown spots due to zinc deficiency.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30–40 days after transplanting are critical. Weeds compete for nutrients and water, reducing yields by up to 30%.

Manual Weeding: Operate a cono-weeder or perform manual weeding at 20–25 days and 40–45 days after transplanting. Cono-weeding incorporates weeds as green manure and aerates roots.

Chemical Control: Apply pre-emergence herbicide Pretilachlor @ 500 ml/acre or Butachlor @ 1 L/acre mixed with sand within 3–5 days of transplanting in standing water.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Stem Borer

Signs: "Dead hearts" (wilted central shoots) during vegetative stage and "white earheads" (chaffy white panicles) at grain stage.

Control: Install 10 pheromone traps/acre; apply Cartap Hydrochloride 4G @ 8 kg/acre in standing water or spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre.

2. Brown Plant Hopper (BPH)

Signs: Drying and yellowing of the crop in circular patches, leading to complete collapse ("hopper burn") at the base of the plant.

Control: Avoid excess Urea; drain water to dry the soil; spray Pymetrozine 50% WG @ 120g/acre or Dinotefuran 20% SG @ 80g/acre.

3. Leaf Folder

Signs: Leaves folded longitudinally with white transparent streaks from larval feeding.

Control: Spray Flubendiamide 39.35% SC @ 50 ml/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre.

4. Gall Midge

Signs: Onion leaf-like tubular galls ("silver shoots") on tillers, leading to severe stunting.

Control: Apply Fipronil 0.3G @ 8 kg/acre or Phorate 10G @ 4 kg/acre basally.

Major Diseases: Blast (spindle-shaped leaf spots; spray Tricyclazole 75% WP @ 120g/acre), Sheath Blight (snake-skin like lesions on sheath; spray Hexaconazole 5% EC @ 400 ml/acre), and Bacterial Leaf Blight (wavy yellow streaks; spray Streptocycline 12g + Copper Oxychloride 300g per acre).

Pesticide Safety: Use clean water for mixing. Wear gloves and mask. Observe a waiting period of at least 15 days between spraying and harvest.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):** Nursery stage. Monitor seedling growth, maintain moisture, and protect from leaf thrips.
- **Week 3–5 (Day 15–35):** Transplanting and seedling establishment. Keep shallow water (2 cm). Perform gap-filling within 10 days.
- **Week 6–8 (Day 36–56):** Active tillering stage. Apply first weeding. Top-dress Urea. Monitor for Stem Borer dead hearts.
- **Week 9–12 (Day 57–84):** Panicle initiation and booting stage. Maintain 3-5 cm water depth. Check for Gall Midge and Blast.
- **Week 13–16 (Day 85–112):** Flowering and grain filling stage. Keep soil wet. Drain water completely 10 days before harvest.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:** Grains in the panicles turn golden-yellow, hard, and straw turns dry. 80-85% of the grains must be ripe.
- **Harvesting Method & Moisture:** Cut plants close to the ground using sickles, or use a combine harvester for quick threshing and cleaning. Harvest at **20–24% grain moisture content** to prevent cracking of grains during milling and to minimize field shattering.
- **Harvesting Time:** Warm, dry weather is ideal. Avoid harvesting during rainfall to prevent grain discoloration.
- **Yield Expectations (per Acre):**
  - *Average Yield:* 20–24 quintals (2,000–2,400 kg).
  - *Best-Case Hybrid Yield:* 26–30 quintals (with high-yielding varieties, proper AWD, and nutrition).
  - *Worst-Case Yield:* Under 12 quintals (due to severe BPH, lodging, or water stress).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Dry harvested paddy grains on tarpaulins under the sun or using mechanical dryers to reduce moisture content to **12–14%** before storage to prevent storage rot, fungal growth, and milling breakage.
- **Cleaning:** Winnow or use mechanical cleaners to separate chaff, straw bits, stones, and dust.
- **Storage:** Store dried grains in clean, dry, well-ventilated godowns. Protect bags against insect pests and rodents. Use moisture-proof bags if possible. Stack bags on wooden pallets away from walls.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Shimoga APMC, Mandya APMC, Davanagere APMC, Hubballi APMC, and Raichur APMC.
- **Direct Retail Channels:** Sell to local cooperative rice mills or register at Government MSP Procurement Centres (ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು).
- **Price Tracking:** Track daily prices on the Krishi Marata Vahini portal or APMC market display boards.
- **Farmer Advice:** Bring dried grains within the government MSP moisture limit (14%) to get full price and avoid deductions.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, puddling, and leveling	₹ 6,000
Seed & Nursery Setup	30 kg certified seed + nursery labour	₹ 3,000
Transplanting Labour	Uprooting and transplanting seedlings	₹ 3,500
Organic FYM & Compost	6 tonnes farmyard manure	₹ 4,500
Chemical Fertilizers	DAP, MOP, Urea, Zinc Sulphate	₹ 2,500
Weed Management	Pre-emergence herbicide + manual weeding	₹ 2,500
Pest & Disease Control	Traps, stem borer/blast sprays	₹ 3,000
Harvesting & Threshing	Combine harvester rental (per hour)	₹ 4,000
Gunny Bags & Packaging	New/used gunny bags	₹ 1,500
APMC Transport	Tractor/truck transport to mandi	₹ 1,500
TOTAL COST	—	**₹ 32,000**

**Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.*

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 2,200 per Quintal)

- **Expected Yield:** 25 quintals per acre (2,500 kg).
- **Gross Income:** 25 quintals x ₹ 2,200/quintal = ₹ 55,000.
- **Net Profit:** ₹ 55,000 - ₹ 32,000 = **₹ 23,000 per acre**.
- **Break-Even Yield:** 14.5 quintals per acre (minimum yield required to cover the ₹ 32,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 72% in 130 days.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Late Transplanting:** Using old seedlings (>35 days) reduces tillering capacity and shortens vegetative phase, lowering yield.
2. **Over-Flooding the Field:** Keeping deep standing water throughout the crop cycle. This reduces oxygen availability to roots and increases lodging.
3. **Uneven Land Leveling:** Causes uneven water accumulation. Some patches remain dry, inviting weeds, while others are submerged, causing poor growth.
4. **Ignoring Pest Scouting:** Delaying control measures for Stem Borer or BPH. Stem borer must be controlled before the larva enters the stem.
5. **Improper Grain Drying:** Storing paddy with >15% moisture. This leads to fungal growth, grain discoloration, and high breakage during milling.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why do my paddy panicles remain empty or chaffy?**
   Answer: Empty panicles (chaffiness) occur due to water stress at booting/flowering, high temperature, or Boron/Zinc deficiency. Spray Boron (1.5g/L) during flowering.
2. **Can rice be grown using Direct Seeding (DSR) to save water?**
   Answer: Yes. Direct Seeded Rice (DSR) using a drum seeder or seed drill saves up to 30% water and labour, but requires flat land and weed management.
3. **What is the best age of seedlings for transplanting?**
   Answer: 20–25 days for short-duration varieties and 25–30 days for medium and long-duration varieties.
4. **How can I control Brown Plant Hopper (BPH) effectively?**
   Answer: Avoid excessive Urea application. Create 20 cm wide alley paths every 2 meters in the field for aeration, and spray Dinotefuran 20% SG @ 80g/acre.
5. **What is the recommended seed rate for transplanted paddy?**
   Answer: 25 to 30 kg of certified seeds per acre is standard for transplanted paddy.
6. **Why do leaves turn wavy yellow from the tip downwards?**
   Answer: This is Bacterial Leaf Blight. Avoid excess nitrogen and spray Streptocycline (12g) + Copper Oxychloride (300g) per acre.
7. **Is puddling mandatory for lowland rice?**
   Answer: Yes. Puddling breaks down soil aggregates to create a compact, impermeable layer, retaining standing water and reducing nutrient leaching.
8. **How do I prevent grain shattering during harvest?**
   Answer: Harvest when 80-85% grains turn yellow and grain moisture is 20-22%. Delaying harvest over-dries the grain, leading to severe shattering.
9. **What is the benefit of Alternate Wetting and Drying (AWD)?**
   Answer: AWD saves up to 30% water, reduces methane emissions, and strengthens roots without reducing yield.
10. **Which varieties are best for fine-quality rice in Mandya?**
    Answer: BPT-5204 (Sona Masuri) and RNR-15048 are highly preferred for their fine grain quality and high market price.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.
   How to Apply: Register on the PM-KISAN portal with Aadhaar and land records (RTC).
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Support for water harvesting structures (farm ponds / ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ) and micro-irrigation systems. Register at the local Agriculture Department or RSK.
3. **National Food Security Mission (NFSM – Rice):**
   Benefits: Subsidies for certified seed distribution, soil health improvements, plant protection, and farm machinery. Contact the local RSK or ADA office.
4. **MSP Procurement through FCI & Karnataka Procurement Agencies:**
   Benefits: Sale of harvested paddy at Minimum Support Price directly to public procurement centers. Land details must be registered on the state FRUITS portal.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS) - Bengaluru, Dharwad, & Raichur. Package of Practices for Irrigated Paddy Cultivation in Karnataka.
2. ICAR-Indian Institute of Rice Research (ICAR-IIRR), Hyderabad. Crop Management Guidelines and Paddy Pest Advisory.
3. Karnataka State Department of Agriculture. Guidelines for Wet and Direct Seeded Rice (DSR) Cultivation and Schemes.
4. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in Karnataka. District-level recommendations for seed varieties and nutrition.

ಭತ್ತ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಜೌಗು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಭತ್ತ / ಪಡ್ಡಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Oryza sativa L. (ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಭತ್ತ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಖರೀದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ಜಲಮೂಲವಿರುವ ಕಾಲುವೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾಲೋಚಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 25,000 ರಿಂದ ₹ 40,000):** ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 2,200 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಂತೆ ₹ 55,000 ರಿಂದ ₹ 66,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ₹ 32,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಉತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 5,000 ರಿಂದ ₹ 10,000):** ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬ, ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಇಳುವರಿ 12 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ಲಾಭ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೊಡಗು, ಹಾವೇರಿ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.

ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ, ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಟಿ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು (ನವೆಂಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ ನಾಟಿ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 110 ರಿಂದ 140 ದಿನಗಳು (ತಳಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಪಕ ಜಲಮೂಲವಿರುವ ರೈತರು ಸಸಿಮಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜೇಡಿಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಆಳವಾದ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಗದ್ದೆ ಹದ ಮಾಡಲು (Puddling) ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 7.0 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕೆಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
2. ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೇಜ್ ವೀಲ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 2-3 ಬಾರಿ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ (Puddling). ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸೋರಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
3. ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಸಿಮಡಿ (Nursery) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹದ ಮಾಡಿ.
4. ಕೊನೆಯ ಕೆಸರು ಹದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 5-6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
5. ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ (Leveling). ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 8,000 (ಉಳುಮೆ, ಕೆಸರು ಹದ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ Urea ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 3 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 40 ಕೆಜಿ ರಂಜಕವನ್ನು SSP ಅಥವಾ DAP ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆಜಿ MOP ನೀಡಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಎಕರೆಗೆ 200-300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾಟಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.5): ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ / ಎಕರೆ
BPT-**5204 (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ)**	ಸರ್ಕಾರಿ / ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	135–140 ದಿನಗಳು	ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ	25–30 ಕೆಜಿ
MTU-**1001**	ಬೀಜ ನಿಗಮಗಳು / ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್.ಎಸ್.ಕೆ.	125–130 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ	25–30 ಕೆಜಿ
IR-**64**	ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ / ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ	120–125 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ	25–30 ಕೆಜಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ / ಎಕರೆ
Jaya	ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು / ಖಾಸಗಿ ತಳಿಗಾರರು	125–130 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಧಾನ್ಯ ತಳಿ, ಉತ್ತಮ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ	25–30 ಕೆಜಿ
RNR-**15048 (ತೆಲಂಗಾಣ ಸೋನಾ)**	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ವಿತರಕರು	120–125 ದಿನಗಳು	ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ (Low GI), ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ	25–30 ಕೆಜಿ
KMP-**101**	ಯುಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	130–135 ದಿನಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ	25–30 ಕೆಜಿ
KMP-**105**	ಯುಎಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು / ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು	130–135 ದಿನಗಳು	ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ, ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳು ನಿರೋಧಕ	25–30 ಕೆಜಿ
ಗಂಗಾವತಿ ಸೋನಾ	**ಯುಎಎಸ್ ರಾಯಚೂರು / ಸಾಗರ ವಿತರಕರು**	**135–140 ದಿನಗಳು**	**ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಕಿ, ಕೃಷ್ಣಾ-ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ**	**25–30 ಕೆಜಿ**

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ Carbendazim 2 ಗ್ರಾಂ + Thiram 2.5 ಗ್ರಾಂ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Trichoderma viride ಜೈವಿಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು, ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು (ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್).

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ 20-25 ದಿನ ಬೆಳೆದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿಯ ಅಂತರವು ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಇರಬೇಕು. ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಭತ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವುದಾದರೆ ಡ್ರಮ್ ಸೀಡರ್ ಬಳಸಿ ನೀರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7-10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಭತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಾದ AWD ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಗದ್ದೆ ಏರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಘು ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿದೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ 2-3 ಸೆಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಜೌಗಾಗಿದೆ, ಕೆಸರು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ.	ಇದೇ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ, ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ನಿಂತ ನೀರು	**ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 5** s.m. **ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.**	**ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಿ.**

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ತೇವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ (AWD) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1 ವಾರ 2 s.m. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಲಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3-5 s.m. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 5-6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 40 ಕೆಜಿ DAP, 20 ಕೆಜಿ MOP ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕೆಸರು ಹದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	ಕೊನೆಯ ಕೆಸರು ಹದ	FYM + DAP + MOP + Zinc	5-6 ಟನ್ + 40 ಕೆಜಿ DAP + 20 ಕೆಜಿ MOP + 10 ಕೆಜಿ Zinc	ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಪಿಲಿಕೆಗೆ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಪಿಲಿಕೆ)	ನಾಟಿ ನಂತರ 20-25 ದಿನ	Urea	25 ಕೆಜಿ	ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕೆಗಳು ಬರಲು.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ತೆನೆ ಹಂತ)	ನಾಟಿ ನಂತರ 45-50 ದಿನ	Urea + MOP	25 ಕೆಜಿ Urea + 15 ಕೆಜಿ MOP	ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೆನೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬಲು.
ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ	**ನಾಟಿ ನಂತರ 65-70 ದಿನ**	**ಕರಗುವ** NPK **13:0:45**	**1.5 ಕೆಜಿ (ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ)**	**ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು.**

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಭತ್ತದಲ್ಲಿ Zinc ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಜೈವಿಕ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಡಯಂಚಾ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೆಸರು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 30–40 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ನೀರು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶವನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು 40-45 ದಿನಗಳಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೋನೋ-ವೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಆಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Butachlor 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ Pretilachlor 500 ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಂಡ ಕೊರೆತ ಹುಳು (Stem Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಚಿಗುರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಒಣಗುವುದು (ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್) ಮತ್ತು ತೆನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ತೆನೆಗಳು (ವೈಟ್ ಇಯರ್‌ಹೆಡ್) ಕಾಣಿಸುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ; Cartap Hydrochloride 4G ಹರಳುಗಳನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಔಷಧವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಕಂದು ರಸ ಹೀರುವ ಹುಳು (Brown Plant Hopper - BPH)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುವುದು (ಹಾಪರ್ ಬರ್ನ್).

ನಿಯಂತ್ರಣ: Urea ಗೊಬ್ಬರದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ; ಗದ್ದೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ; Pymetrozine 50% WG ಎಕರೆಗೆ 120 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Dinotefuran 20% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಎಲೆ ಮಡಚುವ ಹುಳು (Leaf Folder)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಒಳಗಿರುವ ಹುಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Flubendiamide 39.35% SC ಔಷಧವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 50 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

4. ಅಲೆಕೊರೆತ ಈಗಿ (Gall Midge)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಭತ್ತದ ಸಸಿಗಳ ಚಿಗುರು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲೆಯಂತೆ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ (ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಳಿ).

ನಿಯಂತ್ರಣ: Fipronil 0.3G ಹರಳುಗಳನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಬೇಸಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು: ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ (Blast) (ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Tricyclazole 75% WP ಎಕರೆಗೆ 120 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಶೀತ್ ಬ್ಲೈಟ್ (Sheath Blight) (ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Hexaconazole 5% EC ಎಕರೆಗೆ 400 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲೆ ಸುಡುವ ರೋಗ (Bacterial Leaf Blight) (ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Streptocycline 12 ಗ್ರಾಂ + ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 300 ಗ್ರಾಂ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ).

ರಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಮುಖವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ. ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ವಾರ 1–2 (ದಿನ 1–14):** ಸಸಿಮಡಿ ಹಂತ. ಸಸಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗಮನಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.
- **ವಾರ 3–5 (ದಿನ 15–35):** ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನೆಲೆಸುವಿಕೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರಿರಿಸಿ. ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
- **ವಾರ 6–8 (ದಿನ 36–56):** ಪಿಲಿಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ. ಕೋನೋ-ವೀಡರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. AWD ತೇವಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- **ವಾರ 9–12 (ದಿನ 57–84):** ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ.
- **ವಾರ 13–16 (ದಿನ 85–112):** ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ನ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- **ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಶೇ. 80-85 ರಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು ಬಂಗಾರದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಒಣಗುತ್ತದೆ.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ:** ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಡಗೋಲು ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ. 20-24 ರಷ್ಟು** ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಗಿರಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಳು ಒಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉದುರುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 20–24 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
  - ಗರಿಷ್ಠ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಳುವರಿ: 26–30 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಉತ್ತಮ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ).
  - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 12–15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬಾಧೆಯಿಂದ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತವನ್ನು ಟಾರ್ಪಲಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು **ಶೇ. 12-14 ರಷ್ಟು** ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಬೆಳೆದು ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಹೆಚ್ಚು ನುಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಶುದ್ಧೀಕರಣ:** ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಧೂಳು, ಉಮಿ, ಹಗುರ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೀಟಮುಕ್ತ, ತೇವಾಂಶ ರಹಿತ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೇವಾಂಶ-ನಿರೋಧಕ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ತುಂಬಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿರುವ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತಗುಲದಂತೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಮಂಡ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ.
- **ನೇರ ಮಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗಗಳು:** ಸಹಕಾರಿ ಭತ್ತದ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ:** ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ವಾಹಿನಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- **ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಭತ್ತದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 14 ರ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೂಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಹದ	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಹದ	₹ 6,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ	30 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಹದ ಮಣ್ಣು	₹ 3,000
ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	6 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್	₹ 4,500
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP ಮತ್ತು MOP (split doses)	₹ 2,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ	₹ 2,500
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ	₹ 3,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕಂಬೈನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 4,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು	ಭತ್ತ ತುಂಬುವ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಖರೀದಿ	₹ 1,500
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 1,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	**₹ 32,000**

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 2,200 ರಂತೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 25 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 2,200/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ = ₹ 55,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 55,000 - ₹ 32,000 = **₹ 23,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.**
- **ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 14.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 130 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 72 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ತಡವಾಗಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು:** 35 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿಲಿಕೆಗಳು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
2. **ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು:** ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಳವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಆಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತದೆ.
3. **ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡದಿರುವುದು:** ಇದು ಅಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಣಗಿ ಕಳೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಸಿಗಳು ಮುಳುಗುತ್ತವೆ.
4. **ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆಗಣನೆ:** ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಅಥವಾ ಜಿಗಿಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸದಿರುವುದು. ಸುಳಿ ಒಣಗುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
5. **ಭತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದಿರುವುದು:** ಶೇ. 15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಿರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಜೊಳ್ಳಾಗಲು (ಖಾಲಿಯಾಗಲು) ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಬೋರಾನ್ (1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. **ನೀರು ಉಳಿಸಲು ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಭತ್ತ (DSR) ಪದ್ಧತಿ ಸೂಕ್ತವೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಡ್ರಮ್ ಸೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ನೇರ ಬಿತ್ತನೆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗದ್ದೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯ.
3. **ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಸಿಗಳ ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ 20-25 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ 25-30 ದಿನಗಳು.
4. **ಬೆನ್ನೀಲಿ ಜಿಗಿಹುಳುವನ್ನು (BPH) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಅತಿಯಾಗಿ Urea ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಡಿ, ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಾದಿ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಬುಡ ಭಾಗಕ್ಕೆ Dinotefuran 20% SG (80 ಗ್ರಾಂ/ಎಕರೆಗೆ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
5. **ನಾಟಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ 25 ರಿಂದ 30 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
6. **ಎಲೆಗಳ ತುದಿ ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. Urea ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು Streptocycline (12 ಗ್ರಾಂ) + ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (300 ಗ್ರಾಂ)

ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

7. **ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಸರು ಹದ ಮಾಡುವುದು (Puddling) ಕಡ್ಡಾಯವೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು. ಕೆಸರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಸೋರಿ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಮೃದುವಾಗಿ ಸಸಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೂರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
8. **ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಶೇ. 80-85 ರಷ್ಟು ತೆನೆಗಳು ಹಳದಿಯಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿನಲಿ ಶೇ. 20-22 ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾಳು ಉದುರುತ್ತದೆ.
9. **Alternate Wetting and Drying (AWD) ವಿಧಾನದ ಲಾಭವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
10. **ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಳಿಗಳು ಸೂಕ್ತ?**
    ಉತ್ತರ: BPT-5204 (ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ) ಮತ್ತು RNR-15048 ತಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM-KISAN):**
   ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (RTC) ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.
2. **ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**
   ನೆರವು: ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಜಲಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
3. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ (NFSM – Rice):**
   ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (RSK) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
4. **ಎಫ್.ಸಿ.ಐ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ (MSP Procurement):**
   ನೆರವು: ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮ (FCI) ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಖರೀದಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭತ್ತವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ (MSP) ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರೈತರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (UAS) - ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು. ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು.
2. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಭತ್ತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIRR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಭತ್ತ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಳು.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.